

畢氏定理應用評估

Name: _____

Date: _____

Section A: Multiple Choice - 6 points

在一個直角三角形中，已知兩條直角邊長度分別為8和15，判斷這個三角形的斜邊長度。

- 19
- 18
- 17
- 16

如果直角三角形的斜邊長度為10，而一條直角邊的長度為6，另一條直角邊的長度是多少？

- 12
- 4
- 8
- 6

在一個直角三角形中，如果兩條邊的長度分別為9和12，這個三角形的斜邊長度為多少？

- 11
- 15
- 13
- 10

一個長方形的對角線長度為15，請問其邊長的比例為3:4時，邊長分別為多少？

- 10和12
- 9和12
- 7和14
- 6和8

在一個直角三角形中，兩條直角邊的長度分別為3和4，請問斜邊的長度是多少？

- 7
- 6
- 8
- 5

一個三角形的邊長為5、12和13，這個三角形是直角三角形嗎？

是

以上皆是

無法判斷

不是

Section B: Scenario-Based - 9 points

一個直角三角形的斜邊長為13，其中一條直角邊長為5，請求出另一條直角邊的長度。

在一個三角形中，邊長分別為9、12和15，請判斷這個三角形是否為直角三角形，並說明理由。

在一個直角三角形中，已知兩條直角邊的長度分別為6和8，請計算這個三角形的斜邊長度是多少？

Section C: Multi-Part - 5 points

一個直角三角形的直角邊長分別為8和15，請計算斜邊長度並判斷這個三角形是否為直角三角形。

計算這個直角三角形的斜邊長度。

判斷這個三角形是否為直角三角形，並說明理由。

Answer Key

Section A: Multiple Choice

- 1. C
- 2. C
- 3. B
- 4. B
- 5. D
- 6. A

Section B: Scenario –Based

- 1. 正確應用畢氏定理; 正確計算另一條直角邊長度; 清晰的解題步驟
- 2. 正確判斷三角形是否為直角三角形; 清晰解釋使用的邏輯或計算; 提供正確的理由或證明
- 3. 正確應用畢氏定理; 正確計算斜邊長度; 清晰的解題步驟

Section C: Multi–Part

Question 1

Part	Prompt	Expected Response Elements
a)	計算這個直角三角形的斜邊長度。	• 正確使用畢氏定理進行計算 • 給出正確的斜邊長度
b)	判斷這個三角形是否為直角三角形，並說明理由。	• 明確指出三角形是直角三角形 • 解釋判斷的依據，例如使用畢氏定理